

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES
CARRERA DE INFORMÁTICA



DOCENTE: M.Sc. Juan Cayoja Cortez

INTEGRANTES: Univ. Gutierrez Aruni Christian Ivan
Univ. Quispe Lipa Michael Stephen

ASIGNATURA: Emprendimiento e innovación tecnológica

FECHA: 30 de octubre del 2025

LA PAZ – BOLIVIA

EJERCICIOS

1. Ejercicio planteado

La empresa Jala, luego de estudios de mercado, investigaciones, convenios y fuertes niveles de inversión, en la gestión 2025 se dedicará al ensamblado, producción y venta de smartphones de gama media a nivel nacional. Datos:

Parámetro	Símbolo	Valor
Capacidad instalada (unidades/año)	Q _{máx}	12,000
Precio de venta por unidad (Bs)	P _u	2,800.00
Costos fijos (Bs)	CF	6,520,000
Costo variable total al 100% (Bs)	CV	20,000,000
Costo variable unitario (Bs)	CV _u	1,666.67

Se solicita (resolver gráfica y analíticamente):

- 1) Punto de equilibrio (unidades).
- 2) Utilidad si vende el 50% (6.000 unidades).
- 3) Porcentaje de venta a partir del cual se obtienen utilidades.
- 4) Cantidad a producir/vender para obtener U = Bs 5.000.000.
- 5) Porcentaje requerido para U = Bs 20.000.000.
- 6) Nuevo punto de equilibrio si P_u disminuye 10% y CV_u aumenta 5%.

2. Desarrollo analítico

2.1 Punto de equilibrio (Pe)

Fórmula: $Pe = CF / (P_u - CV_u)$

$$CV_u = 20,000,000 / 12,000 = 1,666.67 \text{ Bs/u}$$

$$\text{Margen de contribución unitario} = P_u - CV_u = 2,800.00 - 1,666.67 = 1,133.33 \text{ Bs/u}$$

$$Pe = 6,520,000 / 1,133.33 = 5,752.94 \text{ unidades } (\approx 47.94\% \text{ de la capacidad})$$

2.2 Utilidad si vende 50% (6.000 unidades)

Fórmula: $U = Q \cdot (P_u - CV_u) - CF$

$$U = 6.000 \cdot 1.133.33 - 6.520.000 = 280.000 \text{ Bs}$$

2.3 Porcentaje mínimo para generar utilidades

Se obtiene utilidad cuando $Q > Pe$; si $Q = Pe$ la utilidad es 0.

Por tanto, se requiere vender más del 47.94% de $Q_{\text{máx}}$.

2.4 Cantidad para $U = \text{Bs } 5.000.000$

$$\text{Fórmula: } Q = (CF + U) / (Pu - CVu)$$

$$Q = (6.520.000 + 5.000.000) / 1.133.33 = 10.164.71 \text{ unidades } (\approx 84.71\% \text{ de } Q_{\text{máx}}).$$

Redondeo operativo sugerido: 10,165 unidades.

2.5 Porcentaje requerido para $U = \text{Bs } 20.000.000$

$$Q = (6.520.000 + 20.000.000) / 1.133.33 = 23.400 \text{ unidades } (\approx 195.00\% \text{ de } Q_{\text{máx}}).$$

Conclusión: con la capacidad actual no es factible; se requeriría ampliar capacidad.

2.6 Nuevo Pe con $Pu -10\%$ y $CVu +5\%$

$$Pu2 = 2.800.00 \times 0,90 = 2.520.00 \text{ Bs/u}$$

$$CVu2 = 1.666.67 \times 1,05 = 1.750.00 \text{ Bs/u}$$

$$\text{Margen2} = 2.520.00 - 1.750.00 = 770.00 \text{ Bs/u}$$

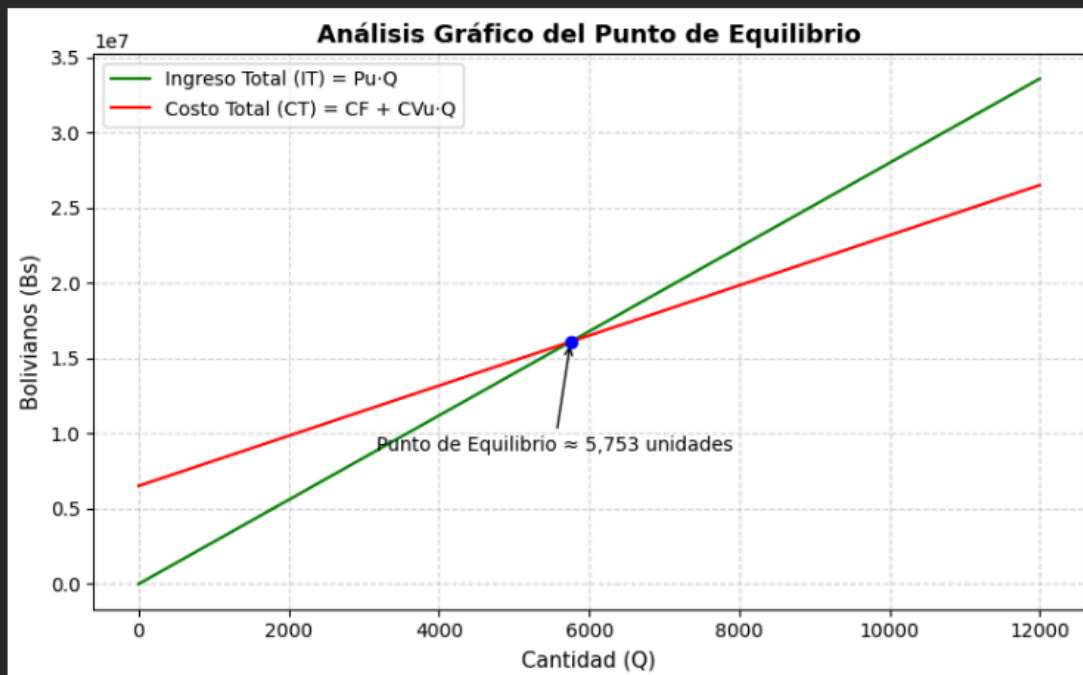
$$Pe2 = 6.520.000 / 770.00 = 8.467.53 \text{ unidades } (\approx 70.56\% \text{ de } Q_{\text{máx}}).$$

3. Resumen de resultados

Indicador	Resultado
Punto de equilibrio (unidades)	5,752.94 (~47.94% de $Q_{\text{máx}}$)
Utilidad con 6.000 unidades	280,000 Bs
% mínimo para utilidades	>47.94% de $Q_{\text{máx}}$
Q para $U=5.000.000$	10,164.71 u. (~84.71% de $Q_{\text{máx}}$)
Q para $U=20.000.000$	23,400 u. (~195.00% de $Q_{\text{máx}}$)
Nuevo Pe ($Pu-10\%$, $CVu+5\%$)	8,467.53 u. (~70.56% de $Q_{\text{máx}}$)

4. Análisis gráfico del punto de equilibrio

La intersección entre Ingreso Total (recta con pendiente Pu) y Costo Total (recta con intercepto CF y pendiente CVu) determina el punto de equilibrio.



Punto de Equilibrio: 5,752.94 unidades (47.94% de la capacidad máxima)